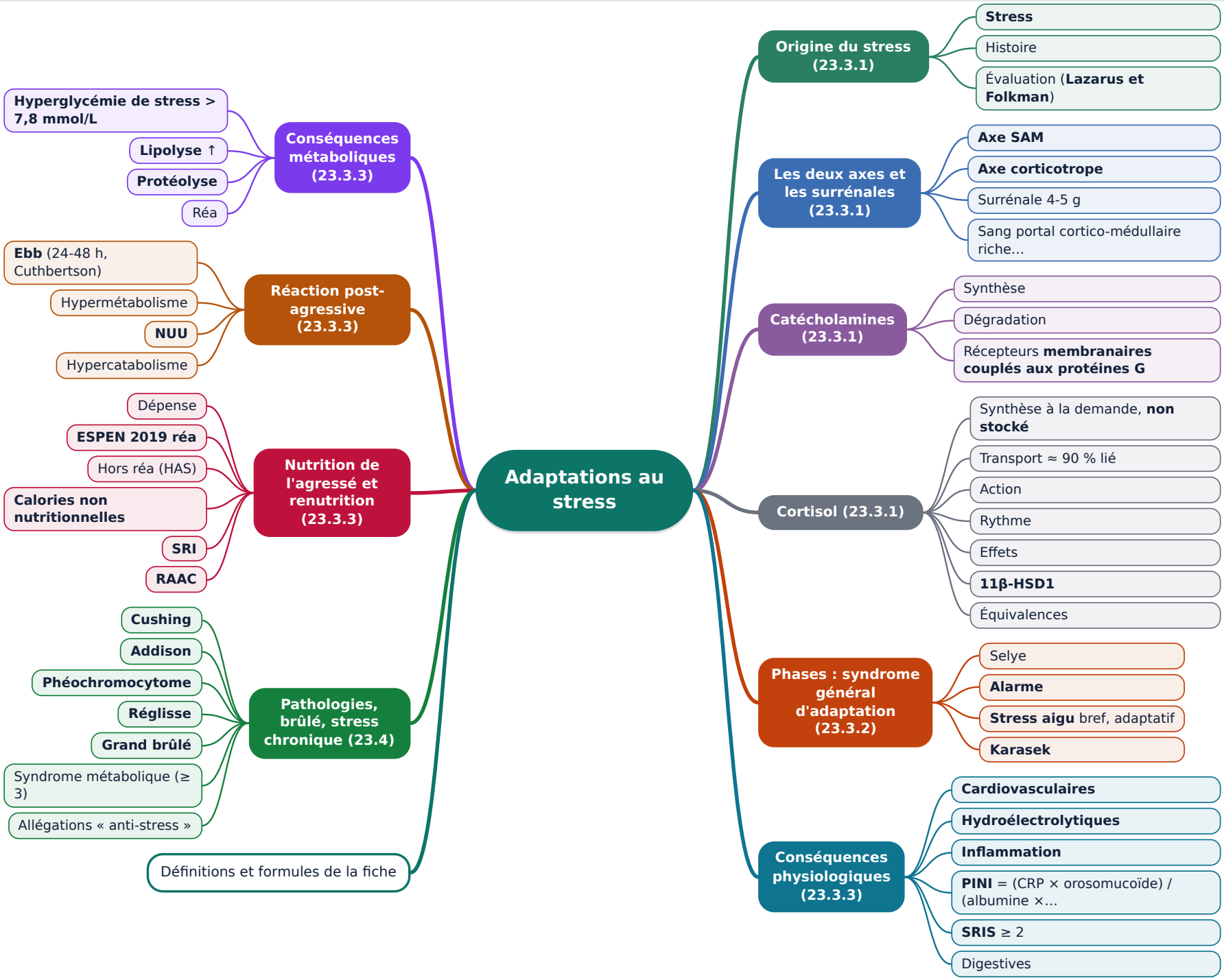
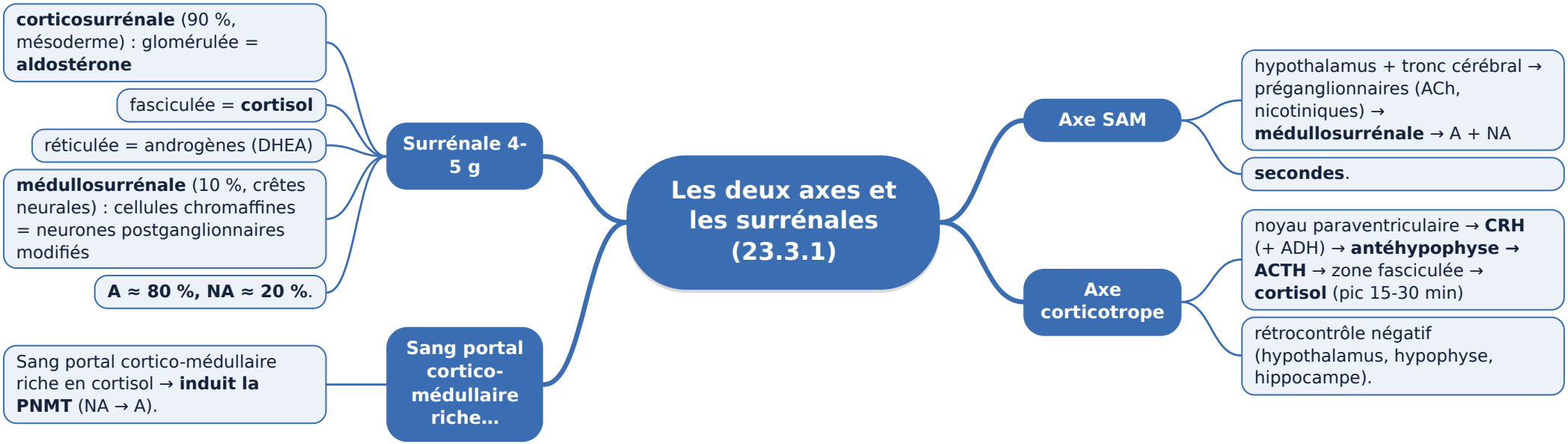
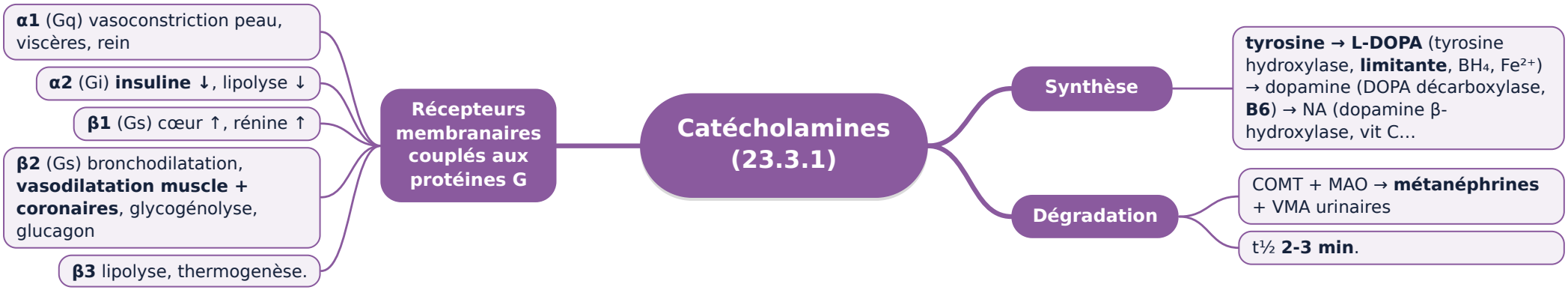
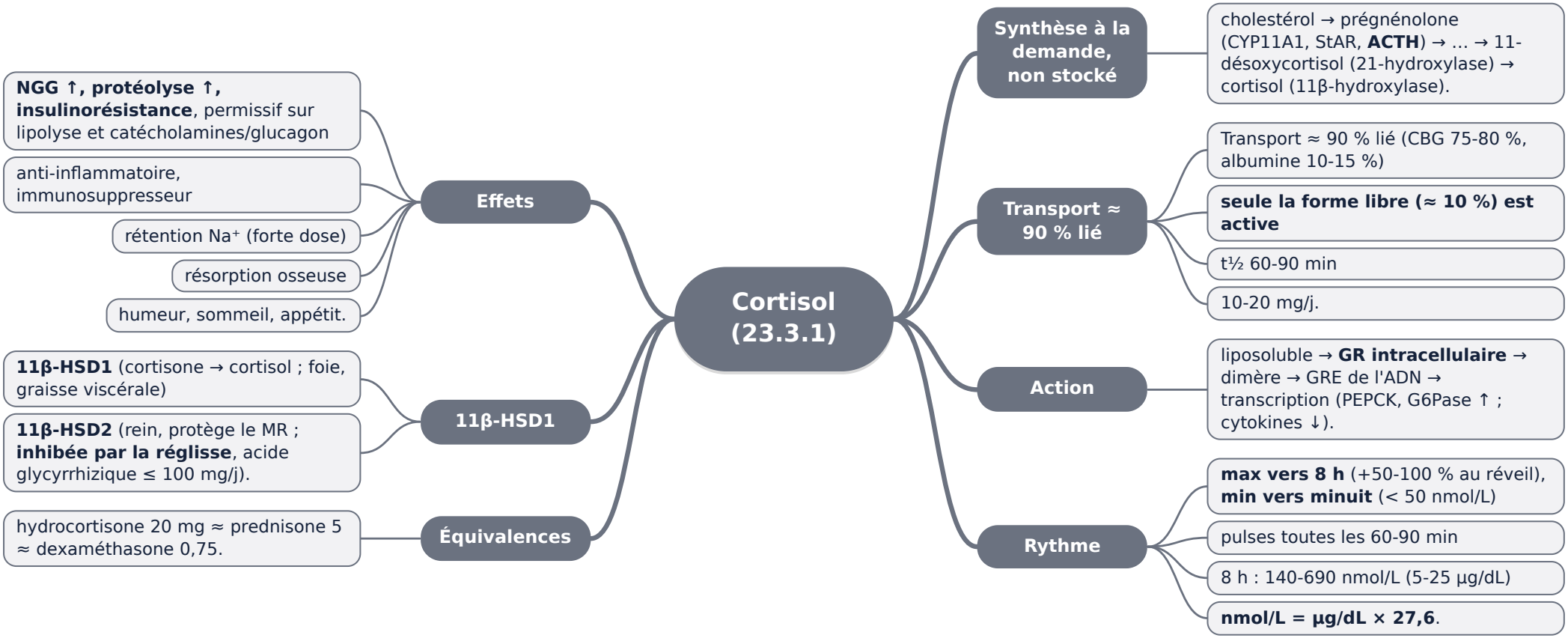

Adaptations au stress
Origine du stress (23.3.1)
Stress
Histoire
Évaluation (Lazarus et Folkman)
Les deux axes et les surrénales (23.3.1)
Axe SAM
Axe corticotrope
Surrénale 4-5 g
Sang portal cortico-médullaire riche…
Catécholamines (23.3.1)
Synthèse
Dégradation
Récepteurs membranaires couplés aux protéines G
Cortisol (23.3.1)
Synthèse à la demande, non stocké
Transport ≈ 90 % lié
Action
Rythme
Effets
11β-HSD1
Équivalences
Phases : syndrome général d'adaptation (23.3.2)
Selye
Alarme
Stress aigu bref, adaptatif
Karasek
Conséquences physiologiques (23.3.3)
Cardiovasculaires
Hydroélectrolytiques
Inflammation
PINI = (CRP × orosomucoïde) / (albumine ×…
SRIS ≥ 2
Digestives
Conséquences métaboliques (23.3.3)
Hyperglycémie de stress > 7,8 mmol/L
Lipolyse ↑
Protéolyse
Réa
Réaction post-agressive (23.3.3)
Ebb (24-48 h, Cuthbertson)
Hypermétabolisme
NUU
Hypercatabolisme
Nutrition de l'agressé et renutrition (23.3.3)
Dépense
ESPEN 2019 réa
Hors réa (HAS)
Calories non nutritionnelles
SRI
RAAC
Pathologies, brûlé, stress chronique (23.4)
Cushing
Addison
Phéochromocytome
Réglisse
Grand brûlé
Syndrome métabolique (≥ 3)
Allégations « anti-stress »
Définitions et formules de la fiche

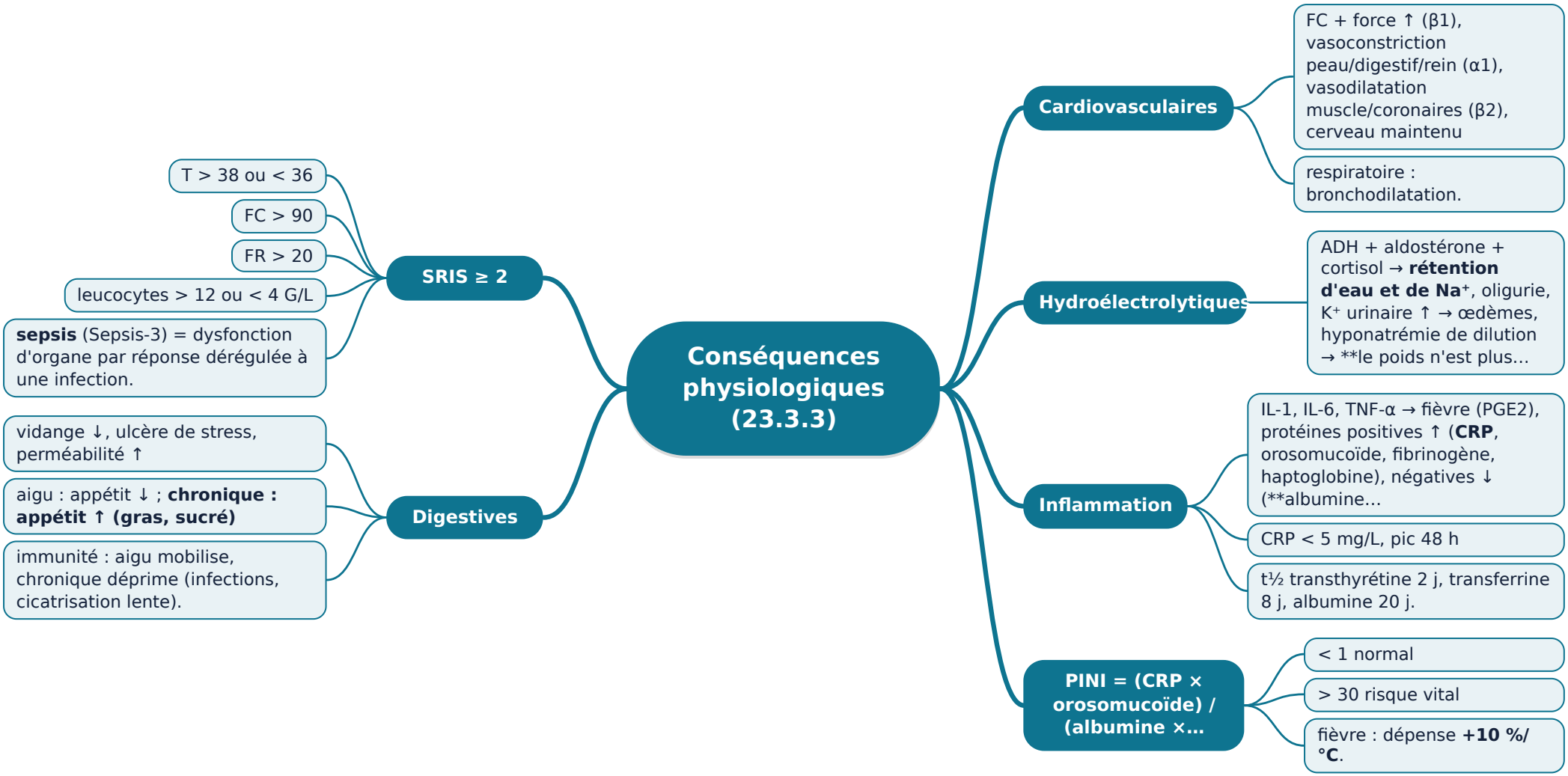

Origine du stress (23.3.1)
Histoire
Bernard (milieu intérieur)
Cannon (homéostasie, lutte ou fuite)
Selye 1936 (SGA)
McEwen (allostasie = stabilité par le changement, charge allostatique).
Évaluation (Lazarus et Folkman)
primaire (menace ?) + secondaire (ressources ?) → réponses individuelles
eustress (stimulant) / détresse.
Stress
Stress = réponse non spécifique (nerveuse, hormonale, métabolique, immunitaire, comportementale) à toute contrainte menaçant l'homéostasie
stresseur = la cause : physique, biologique (infection, chirurgie, brûlure, jeûne), psychique, social.

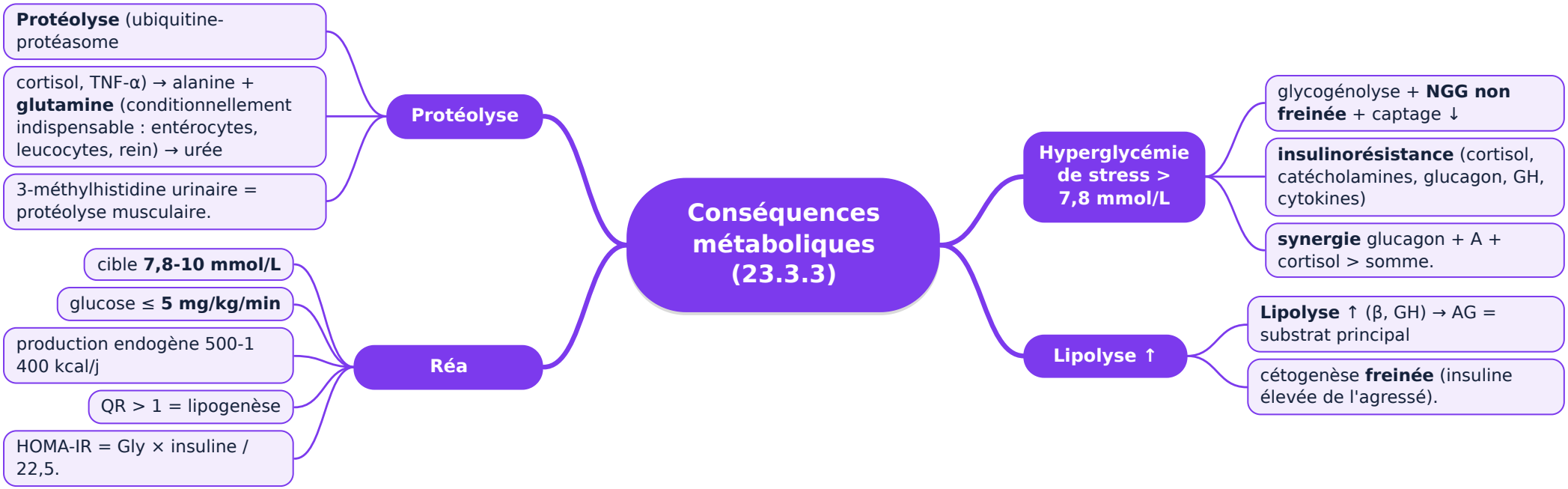

Les deux axes et les surrénales (23.3.1)
Surrénale 4-5 g
corticosurrénale (90 %, mésoderme) : glomérulée = aldostérone
fasciculée = cortisol
réticulée = androgènes (DHEA)
médullosurrénale (10 %, crêtes neurales) : cellules chromaffines = neurones postganglionnaires modifiés
A ≈ 80 %, NA ≈ 20 %.
Sang portal cortico-médullaire riche…
Sang portal cortico-médullaire riche en cortisol → induit la PNMT (NA → A).
Axe SAM
hypothalamus + tronc cérébral → préganglionnaires (ACh, nicotiniques) → médullosurrénale → A + NA
secondes.
Axe corticotrope
noyau paraventriculaire → CRH (+ ADH) → antéhypophyse → ACTH → zone fasciculée → cortisol (pic 15-30 min)
rétrocontrôle négatif (hypothalamus, hypophyse, hippocampe).

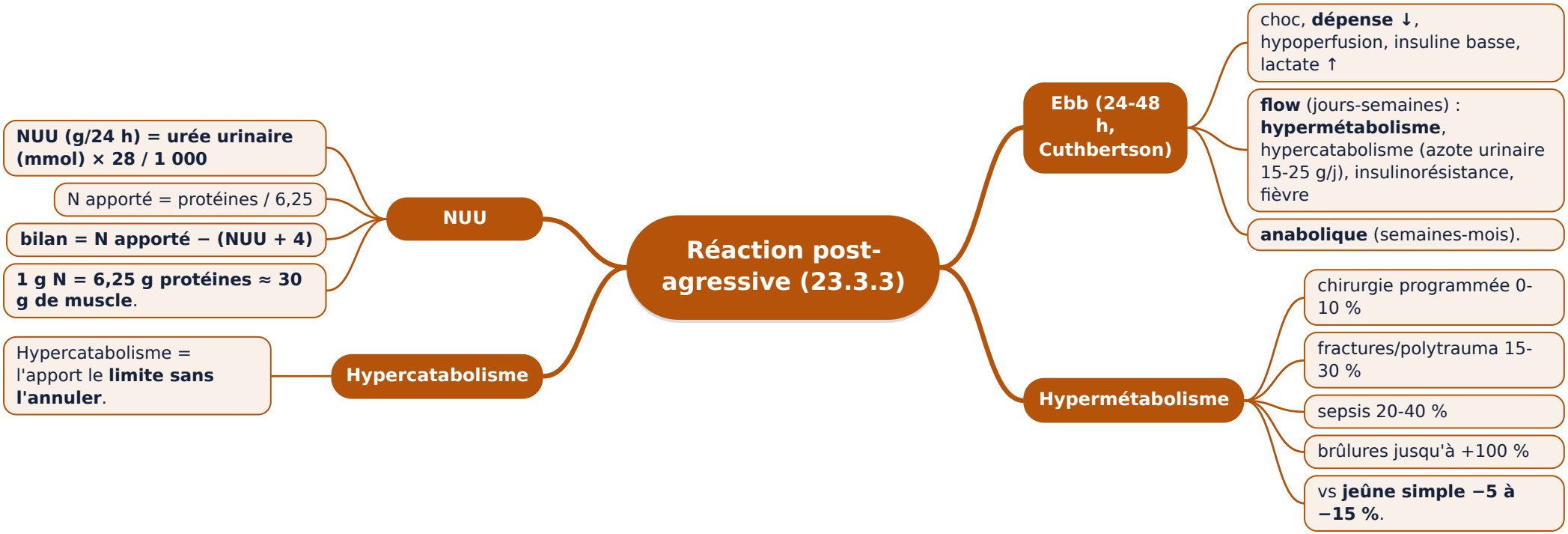

Catécholamines (23.3.1)
Récepteurs membranaires couplés aux protéines G
α1 (Gq) vasoconstriction peau, viscères, rein
α2 (Gi) insuline ↓, lipolyse ↓
β1 (Gs) cœur ↑, rénine ↑
β2 (Gs) bronchodilatation, vasodilatation muscle + coronaires, glycogénolyse, glucagon
β3 lipolyse, thermogenèse.
Synthèse
tyrosine → L-DOPA (tyrosine hydroxylase, limitante, BH4, Fe2+) → dopamine (DOPA décarboxylase, B6) → NA (dopamine β-hydroxylase, vit C…
Dégradation
COMT + MAO → métanéphrines + VMA urinaires
t½ 2-3 min.

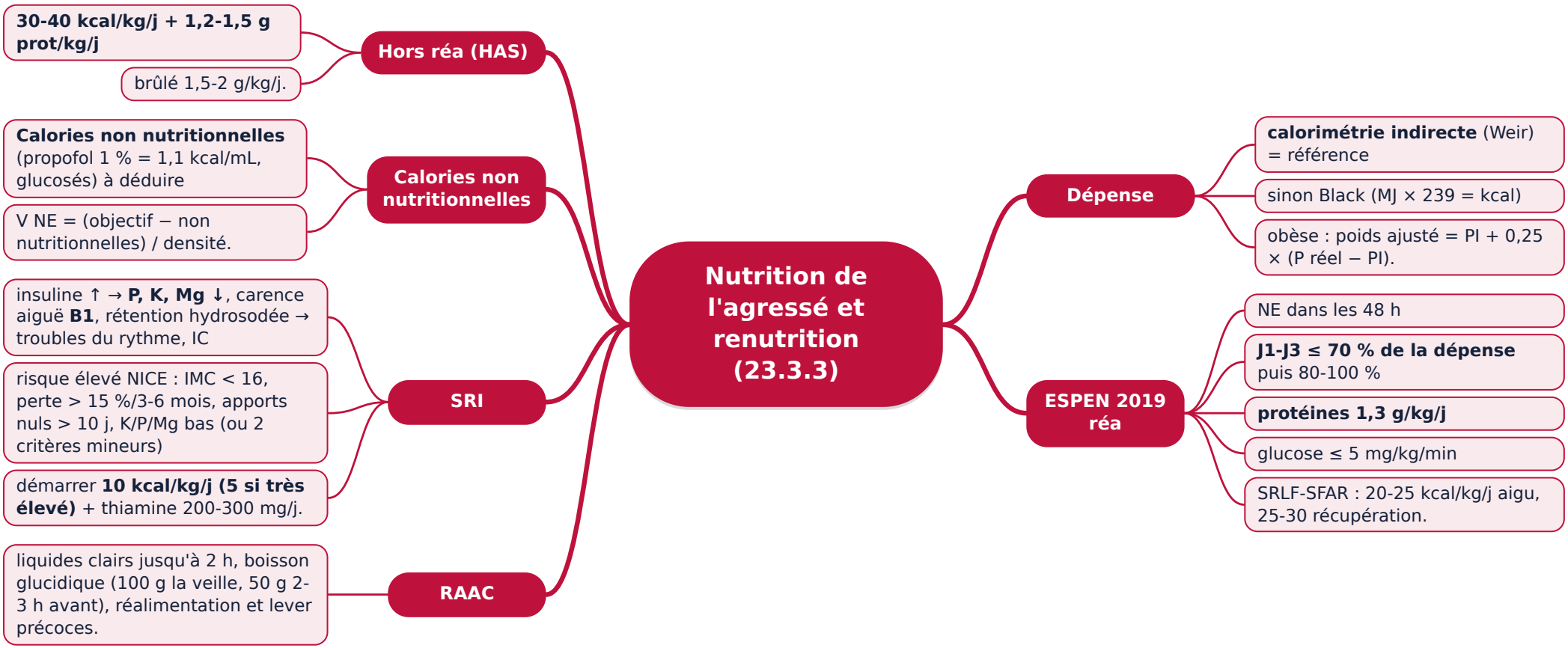

Cortisol (23.3.1)
Synthèse à la demande, non stocké
cholestérol → prégnénolone (CYP11A1, StAR, ACTH) → … → 11-désoxycortisol (21-hydroxylase) → cortisol (11β-hydroxylase).
Transport ≈ 90 % lié
Transport ≈ 90 % lié (CBG 75-80 %, albumine 10-15 %)
seule la forme libre (≈ 10 %) est active
t½ 60-90 min
10-20 mg/j.
Action
liposoluble → GR intracellulaire → dimère → GRE de l'ADN → transcription (PEPCK, G6Pase ↑ ; cytokines ↓).
Rythme
max vers 8 h (+50-100 % au réveil), min vers minuit (< 50 nmol/L)
pulses toutes les 60-90 min
8 h : 140-690 nmol/L (5-25 µg/dL)
nmol/L = µg/dL × 27,6.
Effets
NGG ↑, protéolyse ↑, insulinorésistance, permissif sur lipolyse et catécholamines/glucagon
anti-inflammatoire, immunosuppresseur
rétention Na⁺ (forte dose)
résorption osseuse
humeur, sommeil, appétit.
11β-HSD1
11β-HSD1 (cortisone → cortisol ; foie, graisse viscérale)
11β-HSD2 (rein, protège le MR ; inhibée par la réglisse, acide glycyrrhizique ≤ 100 mg/j).
Équivalences
hydrocortisone 20 mg ≈ prednisone 5 ≈ dexaméthasone 0,75.

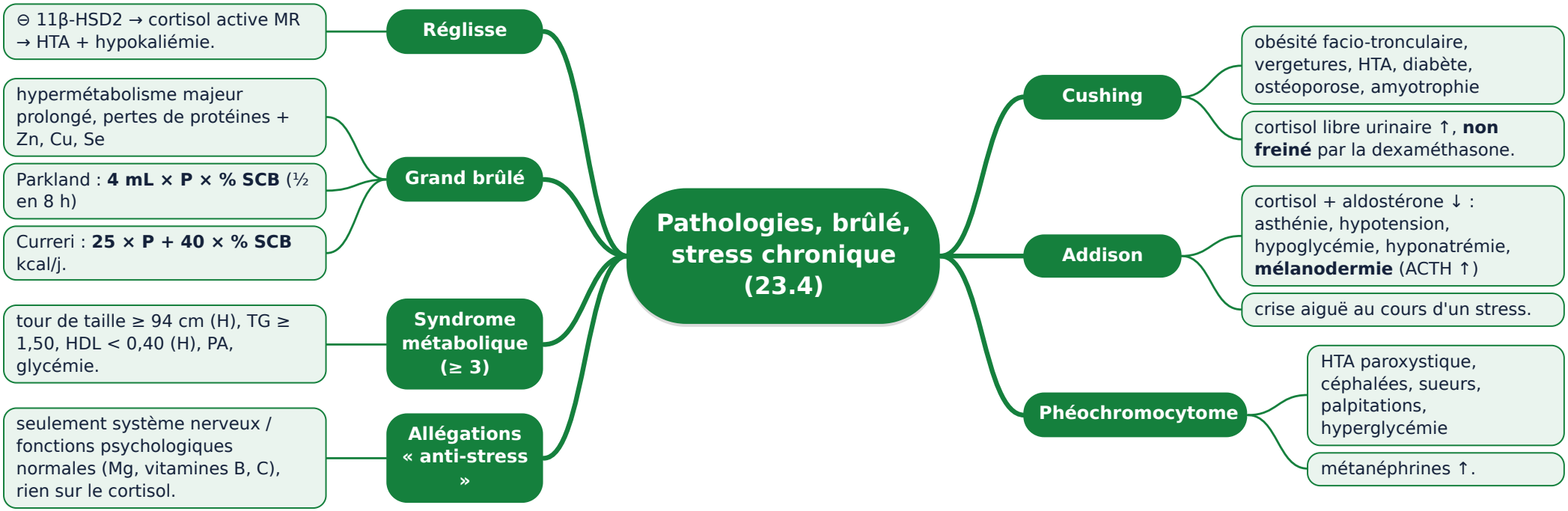

Phases : syndrome général d'adaptation (23.3.2)
Stress aigu bref, adaptatif
chronique : rythme du cortisol aplati (soir ↑), sympathique durable → HTA, insulinorésistance, obésité abdominale, immunité ↓, humeur…
Karasek
demande élevée + latitude faible = job strain (+ soutien faible = iso-strain).
Selye
triade hypertrophie des surrénales + involution du thymus + ulcères gastriques.
Alarme
Alarme (choc puis contre-choc
catécholamines puis cortisol) → résistance (cortisol élevé, adaptation coûteuse) → épuisement (maladies d'adaptation, mort).

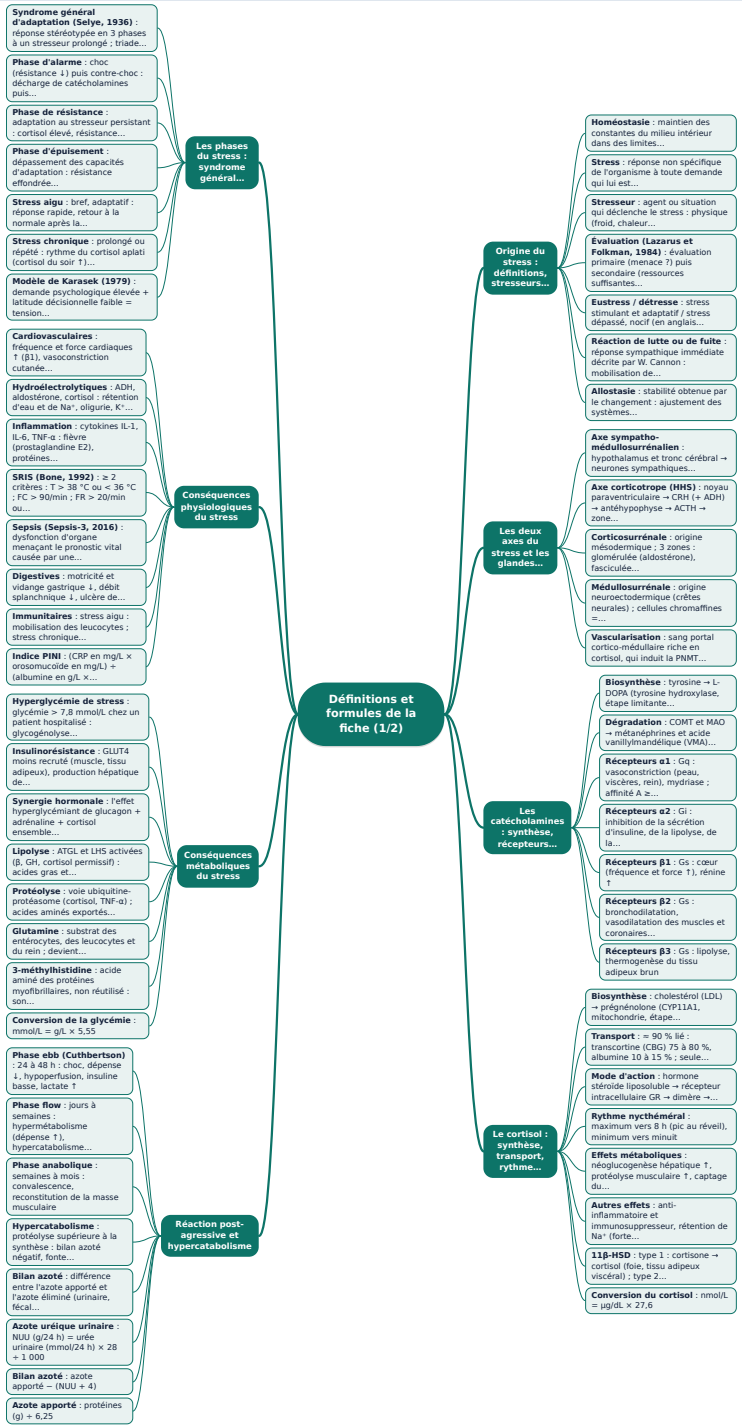

Conséquences physiologiques (23.3.3)
SRIS ≥ 2
T > 38 ou < 36
FC > 90
FR > 20
leucocytes > 12 ou < 4 G/L
sepsis (Sepsis-3) = dysfonction d'organe par réponse dérégulée à une infection.
Digestives
vidange ↓, ulcère de stress, perméabilité ↑
aigu : appétit ↓ ; chronique : appétit ↑ (gras, sucré)
immunité : aigu mobilise, chronique déprime (infections, cicatrisation lente).
Cardiovasculaires
FC + force ↑ (β1), vasoconstriction peau/digestif/rein (α1), vasodilatation muscle/coronaires (β2), cerveau maintenu
respiratoire : bronchodilatation.
Hydroélectrolytiques
ADH + aldostérone + cortisol → rétention d'eau et de Na+, oligurie, K+ urinaire ↑ → œdèmes, hyponatrémie de dilution → **le poids n'est plus...
Inflammation
IL-1, IL-6, TNF-α → fièvre (PGE2), protéines positives ↑ (CRP, orosomucoïde, fibrinogène, haptoglobine), négatives ↓ (**albumine...
CRP < 5 mg/L, pic 48 h
t½ transthyrétine 2 j, transferrine 8 j, albumine 20 j.
PINI = (CRP × orosomucoïde) / (albumine ×...
< 1 normal
> 30 risque vital
fièvre : dépense +10 %/°C.


Conséquences métaboliques (23.3.3)
Protéolyse
Protéolyse (ubiquitine-protéasome
cortisol, TNF-α) → alanine + glutamine (conditionnellement indispensable : entérocytes, leucocytes, rein) → urée
3-méthylhistidine urinaire = protéolyse musculaire.
Réa
cible 7,8-10 mmol/L
glucose ≤ 5 mg/kg/min
production endogène 500-1 400 kcal/j
QR > 1 = lipogenèse
HOMA-IR = Gly × insuline / 22,5.
Hyperglycémie de stress > 7,8 mmol/L
glycogénolyse + NGG non freinée + captage ↓
insulinorésistance (cortisol, catécholamines, glucagon, GH, cytokines)
synergie glucagon + A + cortisol > somme.
Lipolyse ↑
Lipolyse ↑ (β, GH) → AG = substrat principal
cétogenèse freinée (insuline élevée de l'agressé).


Réaction post-agressive (23.3.3)
Ebb (24-48 h, Cuthbertson)
choc, dépense ↓, hypoperfusion, insuline basse, lactate ↑
flow (jours-semaines) : hypermétabolisme, hypercatabolisme (azote urinaire 15-25 g/j), insulinorésistance, fièvre
anabolique (semaines-mois).
Hypermétabolisme
chirurgie programmée 0-10 %
fractures/polytrauma 15-30 %
sepsis 20-40 %
brûlures jusqu'à +100 %
vs jeûne simple −5 à −15 %.
NUU
NUU (g/24 h) = urée urinaire (mmol) × 28 / 1 000
N apporté = protéines / 6,25
bilan = N apporté − (NUU + 4)
1 g N = 6,25 g protéines ≈ 30 g de muscle.
Hypercatabolisme
Hypercatabolisme = l'apport le limite sans l'annuler.


Nutrition de l'agressé et renutrition (23.3.3)
Dépense
calorimétrie indirecte (Weir) = référence
sinon Black (MJ × 239 = kcal)
obèse : poids ajusté = PI + 0,25 × (P réel − PI).
ESPEN 2019 réa
NE dans les 48 h
J1-J3 ≤ 70 % de la dépense puis 80-100 %
protéines 1,3 g/kg/j
glucose ≤ 5 mg/kg/min
SRLF-SFAR : 20-25 kcal/kg/j aigu, 25-30 récupération.
Hors réa (HAS)
30-40 kcal/kg/j + 1,2-1,5 g prot/kg/j
brûlé 1,5-2 g/kg/j.
Calories non nutritionnelles
Calories non nutritionnelles (propofol 1 % = 1,1 kcal/mL, glucosés) à déduire
V NE = (objectif − non nutritionnelles) / densité.
SRI
insuline ↑ → P, K, Mg ↓, carence aiguë B1, rétention hydrosodée → troubles du rythme, IC
risque élevé NICE : IMC < 16, perte > 15 %/3-6 mois, apports nuls > 10 j, K/P/Mg bas (ou 2 critères mineurs)
démarrer 10 kcal/kg/j (5 si très élevé) + thiamine 200-300 mg/j.
RAAC
liquides clairs jusqu'à 2 h, boisson glucidique (100 g la veille, 50 g 2-3 h avant), réalimentation et lever précoces.


Pathologies, brûlé, stress chronique (23.4)
Cushing
obésité facio-tronculaire, vergetures, HTA, diabète, ostéoporose, amyotrophie
cortisol libre urinaire ↑, non freiné par la dexaméthasone.
Addison
cortisol + aldostérone ↓ : asthénie, hypotension, hypoglycémie, hyponatrémie, mélanodermie (ACTH ↑)
crise aiguë au cours d'un stress.
Phéochromocytome
HTA paroxystique, céphalées, sueurs, palpitations, hyperglycémie
métanéphrines ↑.
Réglisse
⊖ 11β-HSD2 → cortisol active MR → HTA + hypokaliémie.
Grand brûlé
hypermétabolisme majeur prolongé, pertes de protéines + Zn, Cu, Se
Parkland : 4 mL × P × % SCB (½ en 8 h)
Curreri : 25 × P + 40 × % SCB kcal/j.
Syndrome métabolique (≥ 3)
tour de taille ≥ 94 cm (H), TG ≥ 1,50, HDL < 0,40 (H), PA, glycémie.
Allégations « anti-stress »
seulement système nerveux / fonctions psychologiques normales (Mg, vitamines B, C), rien sur le cortisol.


Définitions et formules de la fiche (1/2)
Les phases du stress : syndrome général...
Syndrome général d'adaptation (Selye, 1936) : réponse stéréotypée en 3 phases à un stresseur prolongé ; triade...
Phase d'alarme : choc (résistance ↓) puis contre-choc : décharge de catécholamines puis...
Phase de résistance : adaptation au stresseur persistant : cortisol élevé, résistance...
Phase d'épuisement : dépassement des capacités d'adaptation : résistance effondrée...
Stress aigu : bref, adaptatif : réponse rapide, retour à la normale après la...
Stress chronique : prolongé ou répété : rythme du cortisol aplati (cortisol du soir ↑)...
Modèle de Karasek (1979) : demande psychologique élevée + latitude décisionnelle faible = tension...
Conséquences physiologiques du stress
Cardiovasculaires : fréquence et force cardiaques ↑ (β1), vasoconstriction cutanée...
Hydroélectrolytiques : ADH, aldostérone, cortisol : rétention d'eau et de Na⁺, oligurie, K⁺...
Inflammation : cytokines IL-1, IL-6, TNF-α : fièvre (prostaglandine E2), protéines...
SRIS (Bone, 1992) : ≥ 2 critères : T > 38 °C ou < 36 °C ; FC > 90/min ; FR > 20/min ou...
Sepsis (Sepsis-3, 2016) : dysfonction d'organe menaçant le pronostic vital causée par une...
Digestives : motricité et vidange gastrique ↓, débit splanchnique ↓, ulcère de...
Immunitaires : stress aigu : mobilisation des leucocytes ; stress chronique...
Indice PINI : (CRP en mg/L × orosomucoïde en mg/L) ÷ (albumine en g/L ×...
Conséquences métaboliques du stress
Hyperglycémie de stress : glycémie > 7,8 mmol/L chez un patient hospitalisé : glycogénolyse...
Insulinorésistance : GLUT4 moins recruté (muscle, tissu adipeux), production hépatique de...
Synergie hormonale : l'effet hyperglycémiant de glucagon + adrénaline + cortisol ensemble...
Lipolyse : ATGL et LHS activées (β, GH, cortisol permissif) : acides gras et...
Protéolyse : voie ubiquitine-protéasome (cortisol, TNF-α) ; acides aminés exportés...
Glutamine : substrat des entérocytes, des leucocytes et du rein ; devient...
3-méthylhistidine : acide aminé des protéines myofibrillaires, non réutilisé : son...
Conversion de la glycémie : mmol/L = g/L × 5,55
Réaction post-agressive et hypercatabolisme
Phase ebb (Cuthbertson) : 24 à 48 h : choc, dépense ↓, hypoperfusion, insuline basse, lactate ↑
Phase flow : jours à semaines : hypermétabolisme (dépense ↑), hypercatabolisme...
Phase anabolique : semaines à mois : convalescence, reconstitution de la masse musculaire
Hypercatabolisme : protéolyse supérieure à la synthèse : bilan azoté négatif, fonte...
Bilan azoté : différence entre l'azote apporté et l'azote éliminé (urinaire, fécal...
Azote uréique urinaire : NUU (g/24 h) = urée urinaire (mmol/24 h) × 28 ÷ 1 000
Bilan azoté : azote apporté − (NUU + 4)
Azote apporté : protéines (g) ÷ 6,25
Origine du stress : définitions, stresseurs...
Homéostasie : maintien des constantes du milieu intérieur dans des limites...
Stress : réponse non spécifique de l'organisme à toute demande qui lui est...
Stresseur : agent ou situation qui déclenche le stress : physique (froid, chaleur...
Évaluation (Lazarus et Folkman, 1984) : évaluation primaire (menace ?) puis secondaire (ressources suffisantes...
Eustress / détresse : stress stimulant et adaptatif / stress dépassé, nocif (en anglais...
Réaction de lutte ou de fuite : réponse sympathique immédiate décrite par W. Cannon : mobilisation de...
Allostasie : stabilité obtenue par le changement : ajustement des systèmes...
Les deux axes du stress et les glandes...
Axe sympatho-médullosurrénalien : hypothalamus et tronc cérébral → neurones sympathiques...
Axe corticotrope (HHS) : noyau paraventriculaire → CRH (+ ADH) → antéhypophyse → ACTH → zone...
Corticosurrénale : origine mésodermique ; 3 zones : glomérulée (aldostérone), fasciculée...
Médullosurrénale : origine neurectodermique (crêtes neurales) ; cellules chromaffines =...
Vascularisation : sang portal cortico-médullaire riche en cortisol, qui induit la PNMT...
Les catécholamines : synthèse, récepteurs...
Biosynthèse : tyrosine → L-DOPA (tyrosine hydroxylase, étape limitante...
Dégradation : COMT et MAO → métanéphrines et acide vanillylmandélique (VMA)...
Récepteurs α1 : Gq : vasoconstriction (peau, viscères, rein), mydriase ; affinité A ≥...
Récepteurs α2 : Gi : inhibition de la sécrétion d'insuline, de la lipolyse, de la...
Récepteurs β1 : Gs : cœur (fréquence et force ↑), rénine ↑
Récepteurs β2 : Gs : bronchodilatation, vasodilatation des muscles et coronaires...
Récepteurs β3 : Gs : lipolyse, thermogenèse du tissu adipeux brun
Le cortisol : synthèse, transport, rythme...
Biosynthèse : cholestérol (LDL) → prégnénolone (CYP11A1, mitochondrie, étape...
Transport : ≈ 90 % lié : transcortine (CBG) 75 à 80 %, albumine 10 à 15 % ; seule...
Mode d'action : hormone stéroïde liposoluble → récepteur intracellulaire GR → dimère →...
Rythme nycthéméral : maximum vers 8 h (pic au réveil), minimum vers minuit
Effets métaboliques : néoglucogenèse hépatique ↑, protéolyse musculaire ↑, captage du...
Autres effets : anti-inflammatoire et immunosuppresseur, rétention de Na⁺ (forte...
11β-HSD : type 1 : cortisone → cortisol (foie, tissu adipeux viscéral) ; type 2...
Conversion du cortisol : nmol/L = µg/dL × 27,6

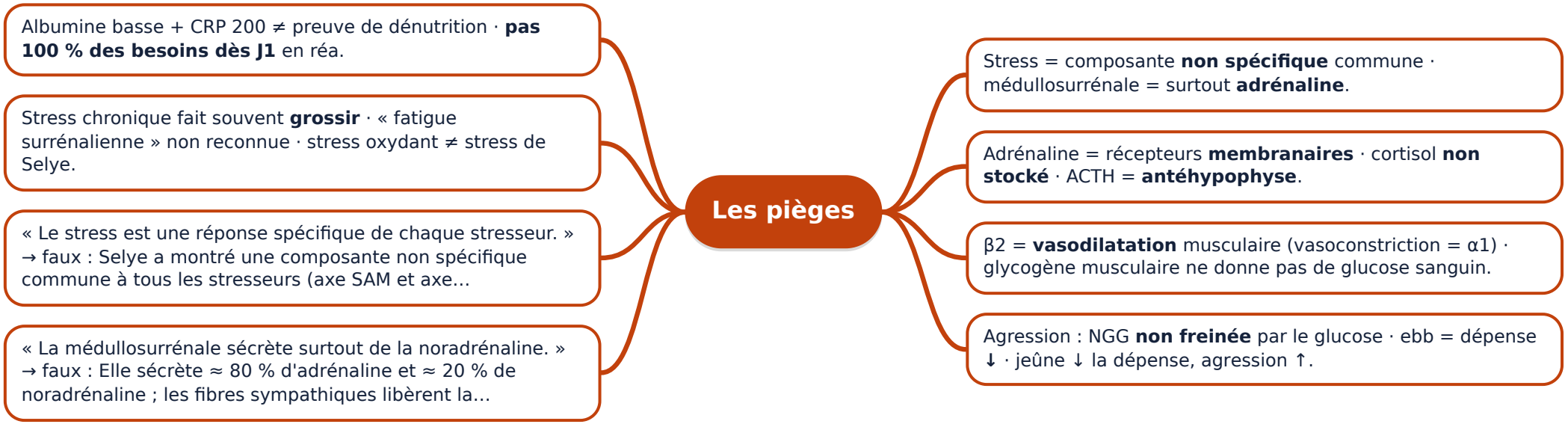
Définitions et formules de la fiche (2/2)

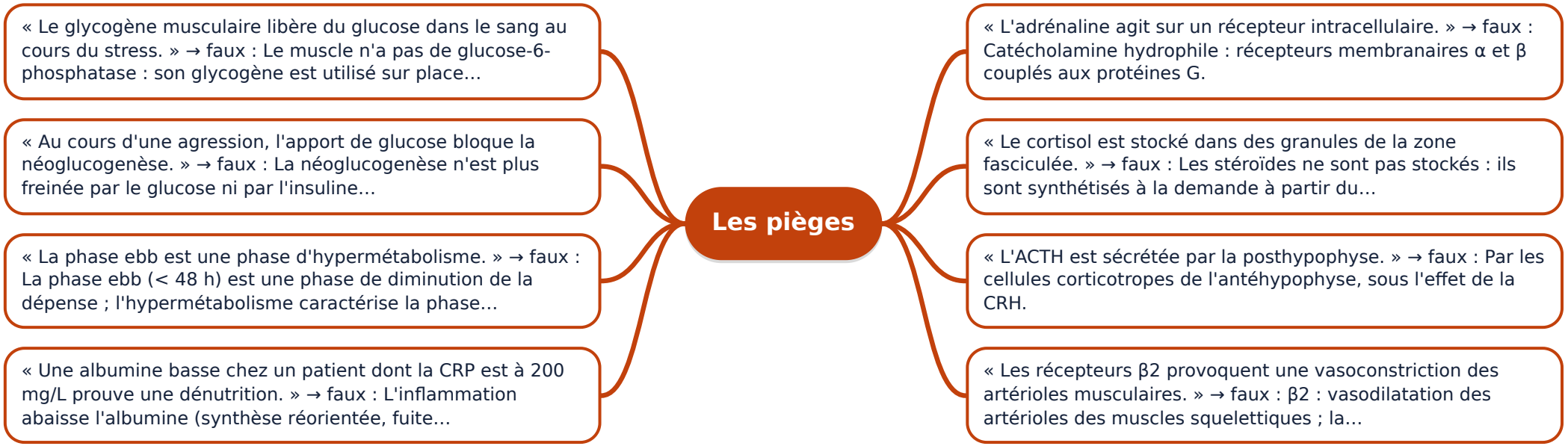
Pathologies, grand brûlé et stress chronique

- **Syndrome de Cushing** : hypercortisolisme : obésité facio-tronculaire, vergetures, HTA…
- **Insuffisance surrénale (Addison)** : cortisol ↓ et aldostérone ↓ : asthénie, hypotension, hypoglycémie…
- **Phéochromocytome** : tumeur de la médullosurrénale sécrétant des catécholamines : HTA…
- **Pseudo-hyperaldostéronisme à la réglisse** : l'acide glycyrrhizique inhibe la 11β-HSD2 : le cortisol active le…
- **Grand brûlé** : hypermétabolisme majeur et prolongé, pertes exsudatives de protéines…
- **Allégations « anti-stress »** : règlement (UE) n° 432/2012 : seules des allégations sur le…
- **Remplissage du brûlé (Parkland)** : 4 mL × poids (kg) × % SCB sur 24 h, la moitié en 8 h
- **Besoins du brûlé (Curreri)** : 25 × poids (kg) + 40 × % SCB (kcal/j)

Nutrition de l'agressé et renutrition

- **Calorimétrie indirecte** : mesure de VO_2 et VCO_2 ; dépense calculée par l'équation de Weir…
- **Équation de Black et coll. (1996)** : dépense de repos (MJ/j) : homme 1,083 × P élevé à la puissance 0,48 ×…
- **Calories non nutritionnelles** : propofol à 1 % : 1,1 kcal/mL ; solutés glucosés ; à déduire de…
- **Syndrome de renutrition inappropriée** : renutrition trop rapide d'un patient dénutri : insuline ↑ → phosphore…
- **Risque élevé (NICE 2006)** : un critère : IMC < 16 ; perte > 15 % en 3 à 6 mois ; apports nuls > 10…
- **RAAC** : récupération améliorée après chirurgie : jeûne raccourci (liquides…
- **Poids ajusté (obèse)** : poids idéal + 0,25 × (poids réel − poids idéal)
- **Glucose maximal** : 5 mg/kg/min × poids × 1 440 ÷ 1 000 (g/j)


Les pièges
Albumine basse + CRP 200 ≠ preuve de dénutrition · pas 100 % des besoins dès J1 en réa.
Stress chronique fait souvent grossir · « fatigue surrénalienne » non reconnue · stress oxydant ≠ stress de Selye.
« Le stress est une réponse spécifique de chaque stresseur. » → faux : Selye a montré une composante non spécifique commune à tous les stresseurs (axe SAM et axe...
« La médullosurrénale sécrète surtout de la noradrénaline. » → faux : Elle sécrète ≈ 80 % d'adrénaline et ≈ 20 % de noradrénaline ; les fibres sympathiques libèrent la...
Stress = composante non spécifique commune · médullosurrénale = surtout adrénaline.
Adrénaline = récepteurs membranaires · cortisol non stocké · ACTH = antéhypophyse.
β2 = vasodilatation musculaire (vasoconstriction = α1) · glycogène musculaire ne donne pas de glucose sanguin.
Agression : NGG non freinée par le glucose · ebb = dépense ↓ · jeûne ↓ la dépense, agression ↑.


Les pièges
« Le glycogène musculaire libère du glucose dans le sang au cours du stress. » → faux : Le muscle n'a pas de glucose-6-phosphatase : son glycogène est utilisé sur place...
« Au cours d'une agression, l'apport de glucose bloque la néoglucogenèse. » → faux : La néoglucogenèse n'est plus freinée par le glucose ni par l'insuline...
« La phase ebb est une phase d'hypermétabolisme. » → faux : La phase ebb (< 48 h) est une phase de diminution de la dépense ; l'hypermétabolisme caractérise la phase...
« Une albumine basse chez un patient dont la CRP est à 200 mg/L prouve une dénutrition. » → faux : L'inflammation abaisse l'albumine (synthèse réorientée, fuite...
« L'adrénaline agit sur un récepteur intracellulaire. » → faux : Catécholamine hydrophile : récepteurs membranaires α et β couplés aux protéines G.
« Le cortisol est stocké dans des granules de la zone fasciculée. » → faux : Les stéroïdes ne sont pas stockés : ils sont synthétisés à la demande à partir du...
« L'ACTH est sécrétée par la posthypophyse. » → faux : Par les cellules corticotropes de l'antéhypophyse, sous l'effet de la CRH.
« Les récepteurs β2 provoquent une vasoconstriction des artérioles musculaires. » → faux : β2 : vasodilatation des artérioles des muscles squelettiques ; la...